LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I034 — Executar a análise estática do backend e produzir o relatório (GitHub #64)
Sprint / Milestone	Sprint 05 / m3
Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Artefacto revisto	m3-s05-i034-20261101-relatorio-analise-estatica-backend-v01.pdf (e a fonte .md), os registos das ferramentas (…-analise-estatica-antes, -depois e -final) e os logs da pipeline (…-log-pipeline-qg01 de 2026-11-01 e -qg01, -qg04 e -qg08 de 2026-11-03), em 03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.06-analise-estatica — 9 ficheiros.
Origem no repositório	Ramo 64-i034-executar-a-análise-estática-do-backend-e-produzir-o-relatório; Pull Request #225 aberta a 2026-11-01 16:33; versão final no commit 87a675d (2026-11-03 15:55), sobre develop 7227d4d (I103), ainda não integrada.
Data da revisão	Verificações independentes do Revisor a 2026-11-03, entre as 17:15 e as 17:30, e leitura do relatório, do PDF, dos registos e das execuções da pipeline; relatório emitido e entregue ao Auditor a 2026-11-03, à hora da assinatura digital.
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão do relatório de análise estática do backend face aos 5 critérios de aceitação e às 3 verificações do Revisor da I034 no Backlog de Projeto v03 (aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-27), à Definition of Done do G08 para documentos e aos quality gates do Regulamento Interno do Grupo v02 (QG-01, QG-04 e QG-08, com os limites de .github/quality-gates.json da I103). Foram lidos o relatório (.md e PDF de 4 páginas), os 7 registos e logs arquivados e o PR #225. As execuções da pipeline foram conferidas na API pública do GitHub. A reexecução foi feita numa cópia de trabalho separada do commit 87a675d, sem alterar o repositório de trabalho nem criar commits, com os três comandos indicados no relatório (secção 2); a cópia foi apagada no fim.

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	Nome, pasta, ramo e PR	PR #225 «I034 — Análise estática do backend (relatório v01) [I034]» (Closes #64), sem conflitos com o develop atual (7227d4d). Face ao develop, o PR só acrescenta os 9 ficheiros da pasta 03.01.06-analise-estatica: o código (src, .github e Directory.Build.props) é igual ao de 7227d4d, porque a correção da formatação (9a14849) foi integrada também pela I103 (d11eab4). O nome do PDF segue a convenção usada pela I101 na mesma pasta (m3-s05-i034-AAAAMMDD-…), e não o nome do Backlog v03 (m3-relatorio-analise-estatica-backend-v01.pdf) (M4).	Cumpre, com observação (M4)
2	CA 1 — ferramenta, versão, configuração, regras, âmbito e commit	Secção 2: Roslyn/NetAnalyzers do SDK no perfil Recommended, TreatWarningsAsErrors e EnforceCodeStyleInBuild (Directory.Build.props), regras do .editorconfig e exceções da configuração (IDE0290 como suggestion; migrações como código gerado), os 6 projetos da solução, os 3 commits analisados (7f85c75, d98e1ff e 4d6d748) e os 3 comandos. Imprecisão menor: a versão 10.0.402 é a do SDK usado na análise; o global.json fixa 10.0.100 com rollForward latestFeature (M1).	Cumpre, com observação (M1)
3	CA 2 — ocorrências de severidade alta ou crítica	Nenhum Error nem Warning de análise antes, depois ou no final (secção 3). As 2095 ocorrências de formatação (2085 WHITESPACE, 7 CHARSET, 3	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
		FINALNEWLINE) foram corrigidas com dotnet format whitespace (9a14849, 22 ficheiros), com a origem de cada ficheiro identificada (secção 4).	
4	CA 3 — quality gate comprovado por log da pipeline	Backend CI #164 (41667292108, pull_request, ca9f3ae, merge a5c3c75 com o develop 7227d4d): os 8 jobs com sucesso. Os 3 logs arquivados têm o identificador da execução e o commit a5c3c75: QG-01 com «0 Warning(s)» e «0 Error(s)»; QG-04 com 0 ocorrências que bloqueiam (máximo 0); QG-08 com 0 ficheiros por formatar. A execução #167 sobre a versão final (87a675d) também terminou com sucesso. O log de 2026-11-01 (execução 41336627718, só QG-01) fica como histórico.	Cumpre
5	CA 4 — falsos positivos e exceções justificados, com a regra	Secção 6: 4 regras aceites com justificação e seguimento — IDE0290 (51, severidade fixada pela I101), ASP0027 (1), SYSLIB1045 (1) e xUnit1004 (1, UT-TRV-007 ligado ao defeito D-01 da I086). O relatório declara 0 falsos positivos; as ocorrências são reais e aceites.	Cumpre
6	CA 5 — antes e depois, por severidade	Secção 3: tabela com Error, Warning, formatação (por categoria) e Info (por regra) em três momentos: antes (7f85c75), depois (d98e1ff) e final (4d6d748). As diferenças de IDE0290 (44 → 45 → 51) estão explicadas pelas classes novas da I078 e das I093 a I096.	Cumpre
7	Verificação do Revisor 1 — reexecutar sobre o commit indicado e comparar contagens	Cópia de trabalho de 87a675d (o mesmo código de 4d6d748), SDK 10.0.403. dotnet build -warnaserror --no-incremental: Build succeeded, 0 Warning(s), 0 Error(s). dotnet format --verify-no-changes: exit 0, sem ocorrências. dotnet format analyzers --severity info: exit 2 com 54 info — 51 IDE0290, 1 ASP0027, 1 SYSLIB1045 e 1 xUnit1004. Contagens iguais às da coluna «Final» do relatório e ao registo …-20261103-analise-estatica-final-v01.txt (commit 4d6d748).	Cumpre
8	Verificação do Revisor 2 — amostra de 5 falsos positivos	Sem falsos positivos declarados; amostra de 5 ocorrências aceites, conferidas no código. IDE0290 em ConsultasController.cs:27, ClientesService.cs:30 e MeusAnimaisEndpointsTests.cs:25: construtores que só guardam dependências ou chamam o base, com a severidade suggestion e a justificação da I101 no .editorconfig (linhas 31 a 33). ASP0027 em Program.cs:107: a declaração é usada por WebApplicationFactory<Program> (ClinicaWebApplicationFactory.cs:13). SYSLIB1045 em IntegracaoFixture.cs:124: Regex.Split que divide o script de dados da I061 pelos GO, uma vez por classe de testes. As justificações correspondem ao código.	Cumpre
9	Verificação do Revisor 3 — as correções não alteraram o comportamento	Ignorando espaços, a correção só retira o BOM de 7 ficheiros e passa um inicializador de Paciente para várias linhas (já conferido na revisão da I103, d11eab4). Testes verdes: jobs 2 e 3 de #164 e #167; reexecução local do Revisor sobre o mesmo código (d11eab4 = 7227d4d em src): 717 testes unitários aprovados e 1 ignorado (UT-TRV-007), 463 de integração aprovados.	Cumpre
10	Coerência do relatório, versões e Definition of Done	PDF de 4 páginas, gerado a 2026-11-03 15:52 a partir da fonte final, com a execução 41667292108 e as 54 sugestões. O histórico tem duas linhas com a mesma versão v01 (2026-11-01 e 2026-11-03) (M2); a atualização depois da I103 foi pedida pelo Revisor, como o histórico indica. Os 4 ficheiros novos de 2026-	Cumpre, com observações (M2, M3)

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
		11-03 estão gravados em UTF-8 com BOM, ao contrário do .editorconfig (charset = utf-8) e do commit 862c0d8 do próprio Executor (M3).	
11	Segurança	Sem segredos nos registos e logs arquivados: nenhum token nem palavra-passe; o GITHUB_TOKEN aparece mascarado (***). O PR não altera código nem configuração.	Cumpre
12	Prazos	Prazo do Executor: 2026-11-01 17:30 (Sprint Backlog v02). PR #225 aberta a 2026-11-01 16:33 e indicada como pronta para revisão às 16:38, dentro do prazo. A I103 (dependência da I034 no Backlog v03) só foi integrada a 2026-11-03 15:36; a versão final do relatório, com os gates da I103, foi entregue às 15:55 e pedida a revisão às 15:57. A espera pela I103 foi pedida pelo Revisor ao Executor, fora do PR. Revisor: verificações e relatório a 2026-11-03, dentro das 24 h desde a receção da versão final.	Executor: dentro do prazo · Revisor: dentro do prazo (versão final)

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): nenhum identificado na versão revista (commit 87a675d).

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	Secção 2: indicar que 10.0.402 é a versão do SDK usado na análise e que o global.json fixa 10.0.100 com rollForward latestFeature.	Executor, no relatório (pode ser feito antes do merge).
M2	Histórico de versões: as duas linhas têm a versão v01. Juntar numa só linha v01 com as duas datas, ou numerar a atualização.	Executor, no relatório (pode ser feito antes do merge).
M3	Gravar os 4 ficheiros de 2026-11-03 (…-analise-estatica-final, …-log-pipeline-qg01, -qg04 e -qg08) em UTF-8 sem BOM, como o .editorconfig e os ficheiros de 2026-11-01.	Executor (pode ser feito antes do merge).
M4	O Backlog v03 indica o nome m3-relatorio-analise-estatica-backend-v01.pdf; o ficheiro segue a convenção m3-s05-i034-AAAAMMDD-… já usada pela I101 nesta pasta. Registar a divergência no Backlog Refinement do S06.	Backlog Refinement do S06.

4. Desvios de processo

Sem desvios de processo do Executor: entrega dentro do prazo e versão final antes da revisão, depois da integração da dependência I103. O PR #225 ainda não está integrado: a aprovação no GitHub e o merge pelo Revisor ficam dependentes da autorização de aceitação do Auditor, conforme o fluxo do grupo.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite sem correções (Q = 100%).
Atraso	Sem atraso do Executor: PR #225 aberta a 2026-11-01 16:33, antes do prazo de 2026-11-01 17:30. A atualização de 2026-11-03 completa a evidência com os quality gates da I103, dependência da I034, integrada nesse dia.
Conclusão	Revisão concluída sem defeitos obrigatórios. Os 5 critérios de aceitação da I034 estão cumpridos e as 3 verificações do Revisor foram feitas: a reexecução sobre 87a675d deu as mesmas contagens (0 Warning, 0 Error, 0 ocorrências de formatação, 54 info por regra), a amostra de 5 ocorrências aceites confirma as justificações e os testes continuam verdes no mesmo código. Melhorias M1 a M4 não obrigatórias. O relatório segue para Auditoria de Qualidade; após a autorização do Auditor, o Revisor aprova e integra o PR #225.

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
Ivan Cristiano Silva Mendes	2026-11-03 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **IVAN CRISTIANO SILVA MENDES** Num. de Identificação: 15482845 Data: 2026.11.03 17:38:27+00'00'

Anexo A — Registos de execução e evidências

A.1 — Evidência do Executor

PR #225 (Closes #64), aberto a 2026-11-01 16:33, com a descrição das correções e das evidências; comentários de 2026-11-01 16:38 e 18:38 (pronto para revisão) e de 2026-11-03 15:57 (versão final com os logs da execução 41667292108). Commits: 9a14849 (formatação), 862c0d8, d98e1ff, 0e277f7, 3f707e5, 4d6d748 (merge do develop 7227d4d), ca9f3ae e 87a675d.

A.2 — Execuções conferidas na API do GitHub

#164 (41667292108, pull_request, ca9f3ae; merge a5c3c75): success; 1 · Compilação, 2 · Testes unitários, 3 · Testes de integração, 4 · Cobertura, 5 · Análise estática, 6 · Formatação, 7 · Newman e «Resultado da pipeline» com sucesso. #167 (41668965707, pull_request, 87a675d): success.

A.3 — Verificações independentes do Revisor (2026-11-03, 17:15–17:30)

Cópia de trabalho separada de 87a675d (sem commits), .NET SDK 10.0.403. dotnet build src/backend/ClinicaVeterinaria.sln -warnaserror --no-incremental: Build succeeded, 0 Warning(s), 0 Error(s). dotnet format … --verify-no-changes: exit 0. dotnet format analyzers … --verify-no-changes --severity info: exit 2; 51 IDE0290, 1 ASP0027 (Program.cs:107), 1 SYSLIB1045 (IntegracaoFixture.cs:124), 1 xUnit1004 (ErrosERegistosTests.cs:43). Logs arquivados: execução 41667292108 e commit a5c3c75 nos três; QG-01 0/0, QG-04 0 que bloqueiam, QG-08 0 ficheiros. Sem tokens nem palavras-passe nos 7 ficheiros .txt. Testes sobre o mesmo código (revisão da I103): 717 unitários aprovados, 1 ignorado; 463 de integração aprovados.